

Servicios TI Machine Learning en la Industria

¡Hola!

Te damos la bienvenida a la primera **capsula de innovación** de la asignatura, a continuación, abordaremos **conceptos** que debemos conocer al momento de hablar de **Servicio TI asociados a Machine Learning**.

Recuerda profundizar de forma autónoma en los temas que te generen mayor interés, y ten presente que puedes resolver todas tus dudas con el apoyo de tu docente.

¡Adelante!

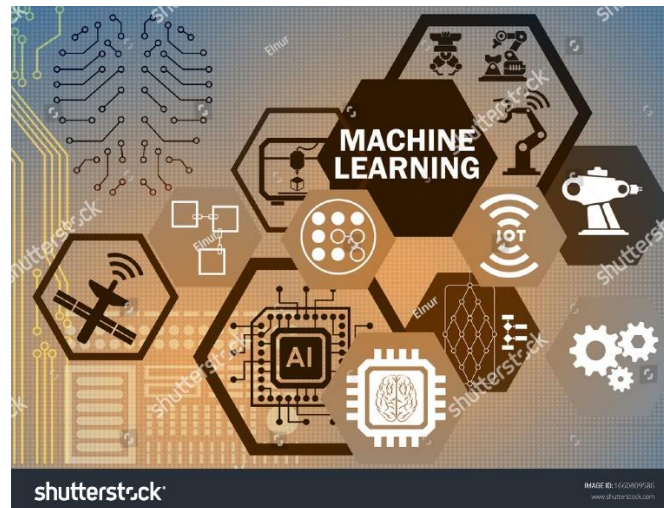
Introducción

¡Bienvenido(a)!

Este recurso lo comenzaremos recordando el concepto de Machine Learning visto en la capsula de Big Data y Data Science. Luego revisamos su definición junto con un diagrama general para su entendimiento. Seguimos con la descripción de los 4 tipos de Machine Learning y la revisión de aplicaciones y ejemplos de Machine Learning en la industria. Finalmente, se proporcionan enlaces para revisar su aplicabilidad presente en la industria.

¿Qué entendemos por Machine Learning?

Para definir el concepto de Machine Learning, es importante saber ¿qué entendemos por el concepto y en qué contexto los utilizamos? Sería recomendable realizar una lluvia de ideas que nos permita conocer y/o revisar que tan cercanos o lejanos estamos de ello.



No obstante, si bien recuerdas, el concepto de Machine Learning lo mencionamos en la capsula de Big Data y Data Science. ¿Qué recuerdas sobre el concepto? ¿Cómo se relacionaba a Big Data y Data Science? Si lo recuerdas, ¡¡¡bien!!!, y si no, no te preocupes, revisémoslo nuevamente.

Recordemos que...

- ✓ Machine Learning (ML) es una técnica de Análítica Avanzada utilizada por Big Data y Data Science.
- ✓ En esencia es un conjunto de herramientas de análisis de datos que ofrece modelos predictivos basados en datos, pero enfocados en problemas específicos.
- ✓ En ML no vamos a buscar modelar los datos. Sino vamos a buscar aprender de los datos para resolver problemas específicos.
 - Por ejemplo, la empresa DeepMind buscaba reducir la cuenta de la luz y estudió el consumo de la refrigeración de los Data Centers de Google. Con datos de múltiples sensores, usaron algoritmos de Deep Learning para predecir consumo. En base a esto, toman acciones en tiempo real que reducen consumo en hasta 40%.
 - Otro ejemplo, el banco JPMorgan Chase(Banco de Inversión) si bien ya poseen sistemas de Machine Learning para detección de fraudes, chatbots y evaluación de riesgo, integro tecnología de procesamiento de lenguaje natural e implementó un analizador de

documentos legales que permite procesar en segundos, lo que ha su cuerpo legal le tomaría 360.000 horas.

- ✓ Machine Learning solo combina estadísticas y matemáticas con la informática. Es una visión de aplicar y aprender de los datos.
- ✓ Big Data nos proporciona los grandes volúmenes de datos para realizar Análítica avanzada con Machine Learning.

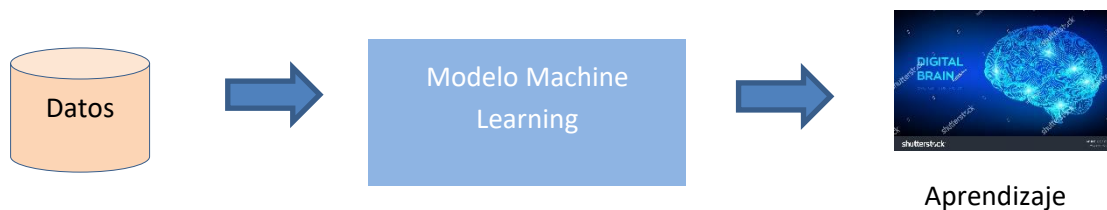
Ahora que hemos recordado sobre el concepto de Machine Learning, veamos una definición

Revisemos, una definición

El “machine learning” (ML) o aprendizaje automático es una disciplina de la inteligencia artificial que facilita que las máquinas aprendan automáticamente, sin ser expresamente programadas para ello.

En otras palabras, ML, a través de algoritmos, dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos masivos para hacer predicciones. Esto supone que los computadores puedan realizar tareas específicas de forma autónoma, sin necesidad de ser programados. Además, mejoran progresivamente sin la intervención del hombre.

Podemos ver esto a través de un esquema general



Entiéndase que un modelo se materializa en algoritmos. Se entrena con un algoritmo; se evalúa con otro algoritmo; se ejecuta con otro algoritmo. El resultado final es el aprendizaje obtenido.



Debes saber que...

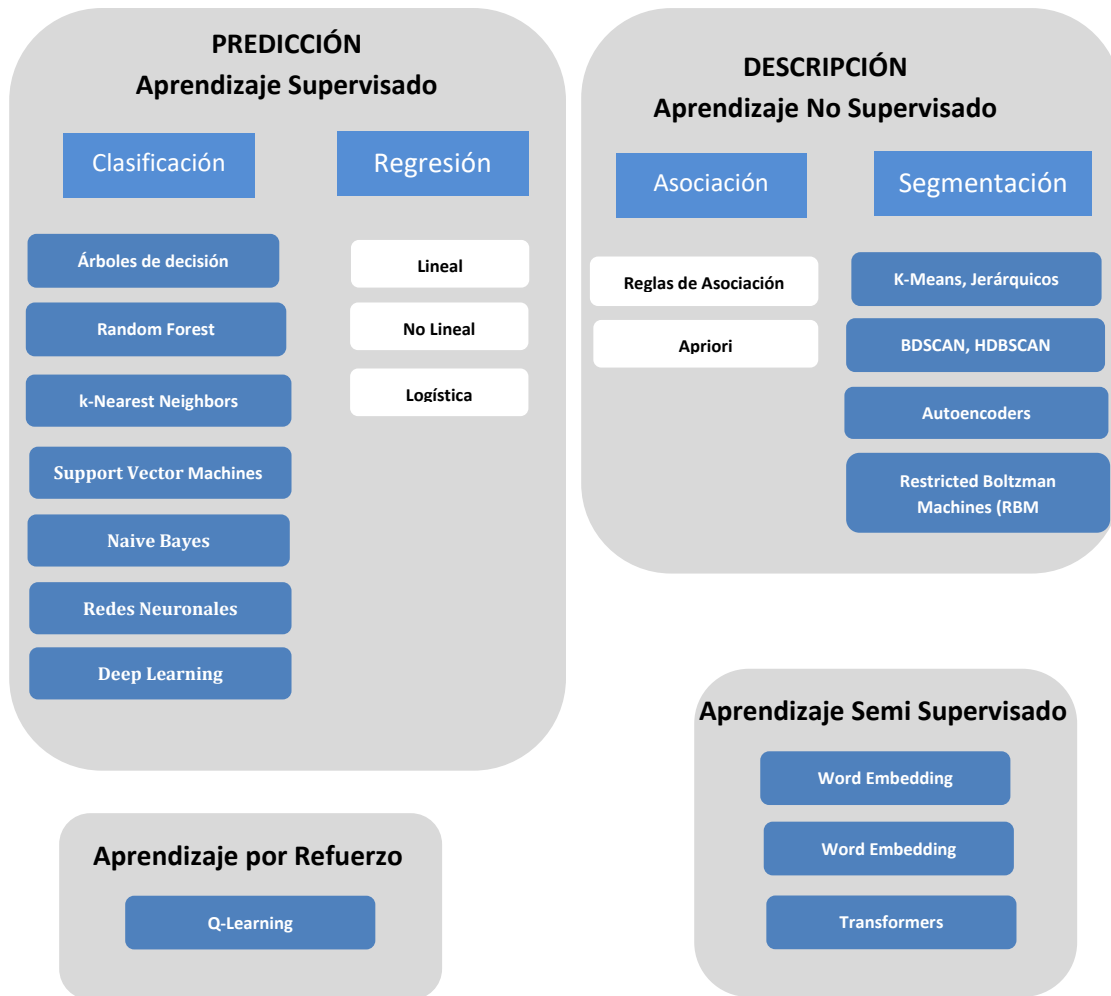
Existen 4 tipos de modelos de Machine Learning como:



<https://ailabschool.com/es/cuales-son-los-tipos-de-machine-learning/>

- **Aprendizaje Supervisado:** Los datos para el entrenamiento incluyen la solución deseada, llamada “etiquetas” (labels). Un claro ejemplo es al clasificar correo entrante entre Spam o no. Entre las diversas características que queremos entrenar deberemos incluir si es correo basura o no con un 1 o un 0.
- **Aprendizaje No Supervisado:** Los datos de entrenamiento no incluyen Etiquetas y el algoritmo intentará clasificar o descifrar la información por sí solo. Un ejemplo en el que se usa es para agrupar la información recolectada sobre usuarios en una Web o en una app y que nuestra Inteligencia detecte diversas características que tienen en común. Utilizan datos no etiquetados y su objetivo, entre otros, es el de agruparlos, en función de la similitud de sus características, en un conjunto de clusters.
- **Aprendizaje Semi Supervisado:** se emplean pocos datos etiquetados y muchos datos no etiquetados como parte del conjunto de entrenamiento. Dichos algoritmos tratan de explorar la información estructural que contienen los datos no etiquetados con el objetivo de generar modelos predictivos que funcionen mejor que los que sólo utilizan datos etiquetados.
- **Aprendizaje por Refuerzo:** En aprendizaje por refuerzo no tenemos una “etiqueta de salida”, por lo que no es de tipo supervisado y si bien estos algoritmos aprenden por sí mismos, tampoco son de tipo no supervisado, en donde se intenta clasificar grupos teniendo en cuenta alguna distancia entre muestras. El aprendizaje por refuerzo es un método de aprendizaje automático que se basa en recompensar los comportamientos deseados y penalizar los no deseados. El aprendizaje por refuerzo puede ser usado en robots, por ejemplo en brazos mecánicos en donde en vez de enseñar instrucción por instrucción a moverse, podemos dejar que haga intentos “a ciegas” e ir recompensando cuando lo hace bien. Otro ejemplo de aplicabilidad son los juegos.

Los algoritmos que podemos encontrar en los siguientes modelos de Machine Learning son:



El alcance de este material no considera la explicación de cada algoritmo. Te invito a profundizar con investigación cada uno de ellos en la bibliografía sugerida del presenta material.

A continuación, revisemos algunas aplicaciones y ejemplos de Machine Learning.

Aplicaciones Machine Learning y Ejemplos

Las aplicaciones más frecuentes del Machine Learning son:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento de Imágenes • Reconocimiento de voz • Clasificación • Predicción • Segmentación de clientes • Juegos • Automóvil Inteligente • Marketing Personalizado | <ul style="list-style-type: none"> • Salud. Diagnósticos médicos • Economía y Finanzas • Motores de recomendación • Transformers, Traducción Automática • Generación de Textos con GPT • Generación de Imágenes a partir de textos • Búsqueda Online |
|--|---|

A continuación, se describen algunos ejemplos a revisar.

Reconocimiento de Imágenes

Problemática a resolver: Aumento de la delincuencia en un 70% ha obligado a las organizaciones implementar medidas de seguridad para el control de acceso a los recintos de la organización.

Caso de Uso: Vigilancia y Seguridad

Categoría TI: Reconocimiento Facial, seguridad biométrica.

Breve descripción de caso de uso: El reconocimiento facial es una manera de identificar o confirmar la identidad de una persona mediante su rostro. Los sistemas de reconocimiento facial se pueden utilizar para identificar a las personas en fotos, videos o en tiempo real.



Te invito a revisar algunos ejemplos de reconocimiento facial en:

<https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-facial-recognition>

Reconocimiento de voz

Problemática a resolver: Muchos juicios en la UE han dejado de ser transcritos para ser grabados, lo

que dificulta a los abogados localizar en ellos las partes de interés.

Caso de Uso: Búsqueda de conceptos de interés sobre activos de video

Categoría TI: Reconocimiento por voz, seguridad biométrica.

Breve descripción de caso de uso: Mediante servicios de reconocimiento de voz, se transcribe el audio de los juicios conservando la información del momento en que se dijo. La indexación de estos datos permite al usuario realizar búsquedas que le redirigen a los momentos del vídeo donde se habló de esos temas.



Motores de recomendación

Problemática a resolver: Desconocimiento del perfil del cliente lo que conlleva a la pérdida de las ventajas competitivas de la organización.

Caso de Uso: Realizar recomendaciones al cliente sobre temas de interés.

Categoría TI: Motores de recomendación

Breve descripción de caso de uso: Los sistemas de recomendación son algoritmos que utilizan distintas app o webs que intentan “predecir” los siguientes ítems (productos, canciones, etc.) que querrá adquirir un usuario en particular.

Entre las estrategias más usadas para crear sistemas de recomendación encontramos:

- **Popularity:** Aconseja por la “popularidad” de los productos. Por ejemplo, “los más vendidos” globalmente, se ofrecerán a todos los usuarios por igual sin aprovechar la personalización. Es fácil de implementar y en algunos casos es efectiva.



Sin dudas, los casos más conocidos de uso de esta tecnología son Netflix acertando en recomendar series y películas, Spotify sugiriendo canciones y artistas ó Amazon ofreciendo productos de venta cruzada <<sospechosamente>> muy tentadores para cada usuario.

Pero también Google nos sugiere búsquedas relacionadas, Android aplicaciones en su tienda y Facebook amistades. O las típicas “lecturas relacionadas” en los blogs y periódicos.

Todo E-Commerce que se precie de serlo debe utilizar esta herramienta y si no lo hace... estará

- **Content-based:** A partir de productos visitados por el usuario, se intenta “adivinar” qué busca el usuario y ofrecer mercancías similares.
- **Colaborative:** Es el más novedoso, pues utiliza la información de “masas” para identificar perfiles similares y aprender de los datos para recomendar productos de manera individual.

perdiendo una ventaja competitiva para potenciar sus ventas.

Segmentación de clientes

Problemática a resolver: Las campañas de marketing son poco efectivas para fidelizar o retener a los clientes.

Caso de Uso: Segmentar clientes a partir de la predicción del comportamiento de compra.

Categoría TI: Análisis Descriptivo

Breve descripción de caso de uso: Analizar hábitos de compra de los clientes buscando asociaciones entre los diferentes ítems que los clientes agregan en sus “Carro de compra”. La segmentación de clientes permite crear y descubrir patrones no conocidos en el comportamiento de los clientes de una web, app o comercio.



Te invito a revisar la siguiente web que habla de 33 formas distintas de usar Machine Learning para hacer segmentación de clientes.

https://www.hexagondata.com/es/marketing-automation/_machine-learning-y-segmentacion-de-clientes/

Automóvil Autónomo

Problemática a resolver: más de 1 millón de personas mueren cada año en las carreteras, y la mayoría (94%) se deben a errores humanos. Estas estadísticas establecen la discusión si las máquinas son realmente más seguras que las decisiones humanas. Algunas compañías de automóviles previeron eso y empezaron a desarrollar estrategias para este escenario. Proporcionar vehículos inteligentes y conducir como solución.

Casos de uso: producto Automóvil Inteligente

Breve descripción del caso de uso: Autos con capacidad de toma de decisiones utilizando el análisis de imágenes para su aprendizaje. Uno de los usos será para que el coche mueva el volante por si solo, también para detectar otros vehículos y no chocar y hasta predecir cómo se están moviendo los demás para evitar accidentes. Detectar símbolos de velocidad, Stop, zona escolar en la carretera.



Por último, revisa los siguientes enlaces.

- Aplicaciones del machine learning en marketing. <https://www.unir.net/marketing-comunicacion/revista/machine-learning-marketing/>
- HELPSALUD: Proyecto de I+D - Machine Learning en el sector salud. <https://www.iti.es/proyectosidi/helpsalud-machine-learning-salud/>
- Machine Learning y Big Data en el campo de la salud y la medicina personalizada. <https://bes-h.com/es/big-data-y-machine-learning-en-el-campo-de-la-salud-y-la-medicina-personalizada/>
- Generalidades del Machine Learning y su aplicación en la gestión sanitaria en Servicios de Urgencia. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872021000200248&script=sci_arttext
- APLICACIONES DE MACHINE LEARNING EN EL ÁREA DE FINANZAS. <https://www.linkedin.com/pulse/aplicaciones-de-machine-learning-en-el-%C3%A1rea-finanzas-torres-d-/>
- Machine learning en finanzas: que, como y por que?. <https://sitiobigdata.com/2019/01/31/machine-learning-en-finanzas/#>

Actividad

Actividad de desarrollo que tiene el propósito de explorar el mercado de servicios TI de Machine Learning.

1. Explora el mercado de servicios TI a través de internet. Esto es, revisa distintas páginas corporativas TI. Selecciona y menciona 3 servicios TI asociados a Machine Learning.
2. Selecciona un servicio TI de Machine Learning e investiga y documenta toda la información relacionada al servicio.
3. A partir de la investigación del servicio TI del punto anterior, describe los siguientes puntos:
 - a. Problemática a resolver
 - b. Caso de Uso
 - c. Breve descripción del caso de uso
 - d. Caso de Éxito del Mercado
4. A partir de la investigación del servicio TI del punto anterior, levanta los requerimientos que serían parte de las expectativas de los clientes y clasifícalos aplicando la clasificación del Modelo de Kano. Además, identifica si los requerimientos, son de diseño o de proceso.
5. A partir del punto anterior, responde:
 - a. ¿Los requerimientos son aclaratorios y definen al servicio?
 - b. ¿Podemos identificar aquellos requerimientos que representan atributos de funcionalidad y garantía o calidad?
 - c. ¿Cuáles son los requisitos del cliente que ayudan a impactar directamente en su satisfacción?

Cierre

En síntesis, hemos revisado y aprendido sobre Machine Learning. Es necesario, identificar la necesidad o problema a resolver, clasificar el tipo de problema para darle solución con los modelos de Machine Learning. Hemos revisado aplicaciones y ejemplos que permitan el entendimiento de su aplicabilidad. Hemos evidenciado su presencia y uso en las distintas disciplinas de la industria. Por último, revisamos algunos enlaces de aplicaciones de Machine Learning en la industria.

Material complementario

Para profundizar sobre los temas abordados, te sugerimos la revisión autónoma del siguiente recurso:

✓ Libros

- D Machine Learning y Deep Learning Usando Python, Scikit y Keras. Bobadilla, J. (2020). Machine Learning y Deep Learning: Usando Python, Scikit y Keras. 1. Paracuellos de Jarama, Madrid, RA-MA Editorial. Recuperado de <https://elibro.net/es/ereader/inacap/222698?page=2>.
- DEEP LEARNING PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS. Bosch Rué, A. Casas Roma, J. y Lozano Bagén, T. (2019). Deep learning: principios y fundamentos. Barcelona, Editorial UOC. Recuperado de <https://elibro.net/es/ereader/inacap/126167?page=1>.

✓ Artículos

- Aprendizaje de idiomas usando Machine Learning: una revisión sistemática. Disponible en línea en la Biblioteca de Inacap. <https://web-p-ebSCOhost-com.ezproxy.dnb-inacap.cl/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=9105bf3e-e643-41ed-a89d-06be06c197ac%40redis>

✓ Libros Data Science (Ciencia de Datos)

- Fundamentos de la ciencia de datos. Disponible en línea en la Biblioteca de Inacap. <https://elibro.net/es/ereader/inacap/177631?page=4>

✓ Casos de ejemplos

- <https://www.fintext.io/blog/jp-morgan-chase-slashed-legal-costs-with-nlp/>
- <https://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/internet/2016-08-26/google-usa-inteligencia-artificial-para-reducir-su-factura-de-la-luz-1276581155/>

¡Has terminado de revisar este recurso educativo digital!

Te recomendamos que vuelvas al Ambiente de Aprendizaje INACAP (AAI) para seguir con la revisión del curso. Recuerda que en caso de dudas, puedes contactar a tu docente a través de los canales de comunicación del AAI.

¡Mucho éxito!

HAS FINALIZADO LA REVISIÓN DE ESTE RECURSO